

Cryptography: Lec 3

① Block Cipher:

نوع من ال algorithms يشتغل على مجموعات ثابتة من البيانات اسمها blocks بدل ما يشفر حرف بحرف.
فكرت الأساسيات: ① البيانات بتقسم لـ blocks
② كل block بيتشفر بمفتاح سري ③ نفس ال Key يفتك التشفير.

Plain text



Cipher Logic



Cipher text

(encryption)

← Key →

Plain text



Decipher Logic



Cipher text

(decryption)

② XOR Cipher:

بس كل bit و bit في مفتاح يعتمد على عمليات اسمها XOR.
لو الإثنين مختلفين 1، 0 الناتج = 1
لو الإثنين زي بعض 0، 0 أو 1، 1 الناتج = 0
أزاحب التشفير بيحصل: لو عنينا Plain text و Key كل bit
فالرسالة بيتعملت XOR مع ال bit المقابل ولو عملنا XOR
بنفس المفتاح البيانات بترجع زي ما كانت.

③ Rotation Cipher:

بياعتمد على تحريك (تدوير) كل حرف بعد ثابت من الخانات
والأبجدية يعني بدل ما نغير الحرف بيحسب عشر أليف فنزلنا
خطوة أقدمه

④ P-Box = Permutation Box:

مكون من algorithm التشفير بيحول علاقة ترتيب ال bits
بتغير يعني بتغير مكانها
بتعمل أساسيات اسمها diffusion يعني تشفير تأثير الحرف بتغير
فالبيانات على آخر عدد من ال bits

① Straight P-Box:

عدد ال bits فال input عدد ال bits فال output يعني بتغير الترتيب
Keys

المطلوب: $\text{input} \rightarrow \text{output}$ أكثر من input أقل من output

داده های ورودی و خروجی در یک سیستم به ترتیب input و output نامیده می شود.

الـ algorithms التفسير يجعل الاستدال لمجموعات Data بقيه مختلف

تلفظ علی

- most used block cipher created by NBS (now NIST)

Using 56-bit Key
Used worldwide but now has obsolete based on several

Security reports.

Brute Force Attack : مسبق معرفة المفتاح وان كلمة المرور خطأ

ازای پیشنهاد: ① به صورت علی و رضا

2) P -Box و S -Box

② Initial Permutation (IP):-
هي أول خطوة في DES تبدأ قبل أي Round من الـ 16.

منافح ولا اذبح حساباتك بسن ذبيل الامكن

- first step of data compaction - if n even, even bits to LH half, odd bits to RH half

بعد إعادة الترتيب الـ right half الـ left half والـ right half

تتبعها منه - جأوه خالها مهلت التفتيد فالهوان إلا احتروقيت و مناسبت
